

RAPPORT DE STAGE – BTS SIO

1. Page de garde

- **Titre** : Rapport de Stage – Conception et développement d'un module de paramétrage client
- **Nom/Prénom** : TABIBOU Wassila
- **Option** : BTS SIO – Option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)
- **Période** : Du 02 juin 2025 au 11 juillet 2025 (6 semaines)
- **Entreprise** : SIFA Logistics
- **Tuteur** : M. François MENDES, Responsable Service Développement
- **Établissement** : ESIC

2. Sommaire

3. Introduction

4. Présentation de l'entreprise

- 4.1. L'entreprise SIFA Logistics
- 4.2. Organisation du Service Informatique (DSI)
- 4.3. Mon service d'accueil : L'équipe MySIFA

5. Contexte du stage et intégration

- 5.1. Accueil et conditions matérielles
- 5.2. Environnement technique et accès
- 5.3. Objectifs et posture

6. Missions réalisées

- 6.1. Contexte et définition du besoin
- 6.2. Environnement technique de la mission

- 6.3. Étapes de réalisation
- 6.4. Difficultés rencontrées et solutions
- 6.5. Résultats obtenus

7. Organisation du travail & Gestion de projet

- 7.1. Méthodologie Agile
- 7.2. Outils de pilotage

8. Technologies, outils et langages utilisés

9. Gestion de la sécurité

10. Analyse des résultats et tests

11. Compétences développées

- 11.1. Compétences Techniques (Hard Skills)
- 11.2. Compétences Transversales (Soft Skills)

12. Apports pour le projet professionnel

13. Conclusion

3.Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (option SLAM), j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de six semaines au sein de l'entreprise SIFA Logistics. Ce stage, qui s'est déroulé du 2 juin au 11 juillet 2025⁸⁸, représente une étape clé de ma formation, me permettant de confronter mes acquis théoriques à la réalité du développement logiciel en entreprise.

J'ai choisi d'intégrer le service informatique de SIFA Logistics, un acteur majeur du transport international, afin de découvrir les enjeux de la digitalisation dans le secteur de la Supply Chain. Intégré au sein du Pôle Développement à Massy ⁹, j'ai rejoint l'équipe en charge du portail client "MySIFA"¹⁰.

L'objectif pédagogique principal de ce stage était de participer activement au cycle de vie d'une application métier, de la conception à la livraison. Ma mission principale a consisté à concevoir et développer un module de paramétrage permettant l'automatisation de l'envoi de rapports d'activité aux clients¹¹.

Ce rapport s'articule autour de la présentation de l'entreprise et de son organisation informatique, suivie de l'analyse détaillée de ma mission de développement, pour conclure sur les compétences techniques et humaines acquises lors de cette expérience.

4. Présentation de l'entreprise

4.1. L'entreprise SIFA Logistics

SIFA Logistics est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) spécialisée dans le transport international de marchandises et la logistique (Supply Chain)¹²¹²¹²¹². Fondée sur une expertise forte des flux vers et depuis les Outre-mer, l'entreprise s'impose comme un transitaire de référence¹³.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros en 2024 et près de 1 000 collaborateurs à travers le monde¹⁴, SIFA propose une gamme complète de services incluant le transport maritime et aérien, la logistique, le stockage, ainsi que l'ingénierie douanière¹⁵.

4.2. Organisation du Service Informatique (DSI)

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) du groupe est structurée en deux pôles géographiques et fonctionnels distincts, sous la direction du DSI Groupe¹⁶:

1. **Le Pôle Infrastructure & Support (Basé à Villejust)** : Cette équipe gère le matériel (Hardware), le réseau et le support technique pour l'ensemble des collaborateurs¹⁷¹⁷¹⁷¹⁷.
2. **Le Pôle Développement (Basé à Massy)** : C'est l'entité que j'ai intégrée. Située au 2 rue du Chemin des Femmes¹⁸, cette équipe d'environ 20 collaborateurs conçoit et maintient les logiciels métiers (Software)¹⁹¹⁹¹⁹.

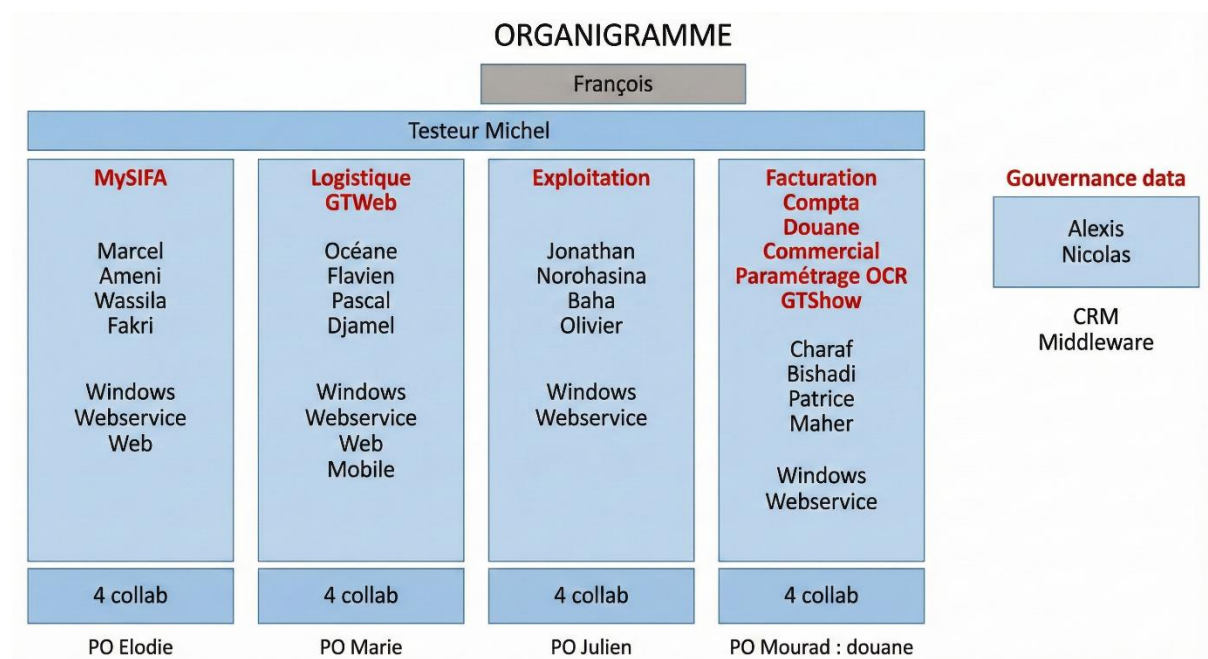


Figure 1 : Organigramme de l'équipe Développement à Massy

4.3. Mon service d'accueil : L'équipe MySIFA

Au sein du Pôle Développement, l'organisation est segmentée par produit. J'ai été affecté à l'équipe **MySIFA**, sous la responsabilité de mon tuteur François, Responsable du Service Développement²⁰.

L'équipe MySIFA est chargée du développement de l'Espace Client (Extranet). Ce portail web est stratégique car il permet aux clients de suivre leurs commandes en temps réel (tracking), de partager l'accès avec leurs collaborateurs et de télécharger leurs documents de transport²¹. L'ambiance de travail y est professionnelle mais détendue, favorisant l'entraide²².

5. Contexte du stage et intégration

5.1. Accueil et conditions matérielles

Mon intégration a débuté par une phase d'accueil structurée comprenant un briefing de présentation et un déjeuner d'équipe, facilitant ma prise de contact avec mes collègues²³.

Sur le plan matériel, j'ai été doté d'un poste de travail performant comprenant un PC portable et trois écrans, configuration nécessaire pour le développement simultané de code et de bases de données²⁴. Un badge d'accès m'a également été remis pour circuler au sein des locaux sécurisés de Massy²⁵.

5.2. Environnement technique et accès

Dès mon arrivée, un compte utilisateur m'a été créé. La sécurité étant une priorité, l'accès au réseau de l'entreprise se fait via la solution **Cato Networks** (VPN), garantissant une connexion chiffrée aux serveurs du siège²⁶. Je disposais de droits d'accès restreints à un environnement de développement, sans impact direct sur la production²⁷.

5.3. Objectifs et posture

Mes objectifs initiaux, définis avec mon tuteur, étaient clairs :

1. **Intégration technique** : Configurer mon poste et appréhender l'architecture complexe de MySIFA.
2. **Montée en compétences** : Me former au **WLangage** et à l'IDE **WebDev**, technologies propriétaires utilisées par SIFA mais non abordées dans mon cursus scolaire.
3. **Mission opérationnelle** : Développer en autonomie supervisée une nouvelle fonctionnalité pour le portail client.

La langue de travail est exclusivement le français, ce qui a facilité la communication technique

6. Missions réalisées

Mission Principale : Conception et développement d'un module de paramétrage de rapports automatisés

6.1. Contexte et définition du besoin

Le portail "MySIFA" est l'outil central de la relation client. Jusqu'à présent, pour obtenir des rapports d'activité (suivi de stock, liste d'expéditions), les clients devaient se connecter manuellement au portail ou solliciter les équipes opérationnelles de SIFA32.

Ce fonctionnement manuel présentait deux limites : une perte de temps pour le client et une surcharge pour le support.

Le besoin : La direction a souhaité offrir aux clients la possibilité de **s'abonner à des rapports automatisés**. Le client doit pouvoir paramétrer lui-même :

- Le type de rapport souhaité.
- La fréquence d'envoi (quotidien, hebdomadaire).
- Les destinataires (collaborateurs, comptabilité, logistique)³³³³³³³³.
- Le format : Excel (.xls), afin de permettre le retraitement des données (Tableaux Croisés Dynamiques, import ERP)³⁴.

6.2. Environnement technique de la mission

- **Langage de développement :** WLangage (PC SOFT).
- **IDE :** WebDev (Développement Web Low-Code).
- **Base de données :** Microsoft SQL Server (Langage T-SQL).

- **Outil BDD** : SQL Server Management Studio (SSMS).
- **Gestion de projet** : Wrike (Suivi des tickets).

6.3. Étapes de réalisation

Étape 1 : Analyse de l'existant et auto-formation

N'ayant jamais pratiqué le WLangage, j'ai consacré mes premiers jours à l'analyse du code existant de MySIFA. J'ai étudié les conventions de nommage et les modèles (templates) de pages pour garantir que mon module s'intègre graphiquement et techniquement sans "casser" l'existant³⁵.

Étape 2 : Développement Back-End (Base de données)

Avant de créer l'interface visuelle, j'ai dû structurer les données. J'ai utilisé SQL Server Management Studio pour travailler sur la base de données de pré-production³⁶.

J'ai développé des procédures stockées (Stored Procedures) en Transact-SQL pour gérer deux actions critiques :

- **LECTURE** : Récupérer les abonnements déjà existants d'un client pour les afficher.
- **ÉCRITURE** : Enregistrer ou mettre à jour les nouveaux paramètres (fréquence, emails) saisis par l'utilisateur³⁷.

Étape 3 : Développement Front-End (Interface WebDev)

J'ai ensuite utilisé l'environnement WebDev. Pour respecter la charte graphique, j'ai appliqué le principe de surcharge : j'ai hérité des modèles de pages existants et j'ai redéfini le code spécifique à ma page³⁸.

J'ai créé une interface intuitive permettant à l'utilisateur de cocher les jours d'envoi et de saisir les adresses emails.

Étape 4 : Liaisons et logique métier

La complexité résidait dans le lien entre l'interface (WebDev) et la base de données (SQL). J'ai codé en WLangage les appels aux procédures stockées créées lors de l'étape 2. J'ai dû gérer des règles métiers, comme la vérification du format des adresses emails saisies³⁹.

6.4. Difficultés rencontrées et solutions

- **Difficulté 1 : La courbe d'apprentissage du WLangage.** C'est un langage propriétaire (en français) que je ne connaissais pas⁴⁰.
 - *Solution* : J'ai fait preuve d'autonomie en consultant la documentation technique de PC SOFT et en m'exerçant sur des modules de test avant de coder sur le projet réel⁴¹.
- **Difficulté 2 : La complexité du projet existant.** MySIFA est une application massive ; il était difficile de comprendre où insérer mon code⁴².
 - *Solution* : J'ai procédé par mimétisme en analysant les pages similaires et j'ai sollicité l'équipe pour valider mes choix d'architecture⁴³.

- **Difficulté 3 : Gestion du temps.** Le périmètre initial (Interface + Automate d'envoi .exe) était trop large pour 6 semaines.
 - *Solution* : En accord avec mon tuteur, nous avons redéfini les priorités pour nous concentrer sur la finalisation parfaite de l'interface de configuration, reportant le développement de l'automate⁴⁴.

6.5. Résultats obtenus

Le module développé est fonctionnel sur l'environnement de **pré-production** (environnement de test iso-prod)⁴⁵.

- L'interface permet la saisie des paramètres.
 - Les données sont correctement stockées en base SQL.
 - Le module est en attente de mise en production (MEP), conditionnée à la finalisation de l'automate par l'équipe interne.
-

7. Organisation du travail & Gestion de projet

7.1. Méthodologie Agile

Le Pôle Développement fonctionne selon les principes de la méthode Agile. Le travail est découpé en Sprints de deux semaines⁴⁷.

Bien que stagiaire, j'ai été intégré à ces rituels :

- **Daily Meetings** : Réunions quotidiennes pour faire un point rapide sur l'avancement.
- **Point Hebdomadaire** : Réunion avec toutes les équipes (Logistique, MySIFA, Exploitation) via Teams pour synchroniser les projets globaux⁴⁸.

7.2. Outils de pilotage

Pour le suivi des tâches, nous utilisions le logiciel Wrike. Chaque mission correspondait à un ticket que je devais faire évoluer selon son statut ("En cours", "À tester", "Validé")⁴⁹⁴⁹⁴⁹.

Le Product Owner (PO) de mon équipe, Élodie, définissait les besoins fonctionnels, tandis que je référais de mes choix techniques à mon tuteur⁵⁰.



8. Technologies, outils et langages utilisés

Catégorie	Outil / Technologie	Utilisation dans le stage
Langages	WLangage	Développement de la logique métier et de l'interface (Front). ⁵¹
	Transact-SQL (T-SQL)	Création des procédures stockées (Back-End). ⁵²
IDE	WebDev (PC SOFT)	Environnement de développement Low-Code. ⁵³

Catégorie	Outil / Technologie	Utilisation dans le stage
	SQL Server Management Studio (SSMS)	Administration et requêtage de la base de données. ⁵⁴
SGBD	Microsoft SQL Server	Stockage des données de l'application MySIFA. ⁵⁵
OS	Windows 11 / Windows Server	Postes de travail et serveurs d'application. ⁵⁶
Collaboration	Wrike / Teams	Gestion de projet et communication interne. ⁵⁷

Le choix du WLangage et de WebDev est stratégique pour SIFA : ces outils "Low-Code" permettent un développement rapide d'interfaces métiers robustes, standardisant ainsi les développements au sein du groupe.

9. Gestion de la sécurité

Évoluant au sein d'une DSI, la sécurité a été une composante omniprésente de mon stage :

- **Sécurité Physique** : L'accès aux zones de développement est restreint par badges. Les personnes extérieures ne peuvent accéder aux postes développeurs⁵⁸.
- **Sécurité Réseau (VPN)** : L'utilisation de **Cato Networks** crée un tunnel sécurisé entre mon poste et les serveurs, indispensable pour le travail à distance ou l'accès aux ressources critiques⁵⁹.
- **Gestion des Identités** : L'authentification passe par un SSO (Single Sign-On) et des politiques de mots de passe complexes imposées par le groupe⁶⁰.
- **Protection des Données (RGPD)** : Dans le cadre de mes tests d'envoi d'emails, j'ai strictement utilisé des **données fictives** (fausses adresses emails). Aucune donnée personnelle réelle de client n'a été exposée, respectant le principe de minimisation des risques⁶¹.
- **Sécurité Applicative** : L'architecture WebDev empêche la modification directe du code en production (nécessité de générer un patch/installateur), évitant les erreurs de manipulation en direct⁶².

10. Analyse des résultats et tests

Pour garantir la qualité de mon module, j'ai suivi un processus de validation rigoureux :

1. **Tests Unitaires** : J'ai testé chaque bloc de code indépendamment (ex: vérifier que ma procédure SQL renvoie bien les bonnes données)⁶³.

2. **Tests d'Intégration** : J'ai vérifié que l'interface Web communiquait correctement avec la base de données (création, modification, suppression d'un abonnement)⁶⁴.
3. **Revue (Recette)** : Une fois ma tâche Wrike passée en "À tester", un collègue testeur a vérifié la conformité avec le besoin initial. Cette étape a permis de corriger quelques bugs mineurs avant la validation finale⁶⁵.

Le livrable final (le module de paramétrage) est opérationnel, stable et prêt à être déployé une fois la brique "automate" finalisée.

11. Compétences développées

Ce stage a été vecteur d'une forte progression, tant technique qu'humaine.

11.1. Compétences Techniques (Hard Skills)

- **Maîtrise d'un nouvel environnement** : Apprentissage du WLangage et de la logique Low-Code de WebDev⁶⁶.
- **Développement SQL Avancé** : Je sais désormais écrire des procédures stockées complexes et optimiser les interactions Front/Back⁶⁷.
- **Industrialisation** : Compréhension du cycle de vie logiciel (Dev > Test > Preprod > Prod) que l'on ne voit pas à l'école⁶⁸.

11.2. Compétences Transversales (Soft Skills)

- **Adaptabilité et Auto-formation** : J'ai dû apprendre rapidement une technologie inconnue en consultant la documentation et en analysant l'existant⁶⁹.
 - **Travail en équipe** : J'ai appris à collaborer, à utiliser des outils de ticket (Wrike) et à accepter la critique constructive lors des phases de test (Code review)⁷⁰⁷⁰⁷⁰.
 - **Rigueur** : La manipulation de bases de données d'entreprise ne tolère pas l'approximation. J'ai acquis le réflexe de vérifier systématiquement mon travail⁷¹.
-

12. Apports pour le projet professionnel

Ce stage de première année a joué un rôle décisif dans mon orientation.

Il a tout d'abord confirmé mon choix pour l'option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers). Le plaisir pris à concevoir une fonctionnalité concrète et à manipuler des données m'a prouvé que le développement correspond à mes aspirations⁷².

De plus, cette immersion m'a donné le goût de l'entreprise. J'ai réalisé que la confrontation aux contraintes réelles (clients, délais, sécurité) est le meilleur moyen de progresser. C'est pourquoi je suis désormais déterminé à **poursuivre ma deuxième année de BTS en alternance**. Je souhaite continuer à monter en compétence sur des technologies concrètes au sein d'une équipe professionnelle⁷³.

13. Conclusion

Pour conclure, ce stage de six semaines chez SIFA Logistics a été une expérience extrêmement positive. Il a constitué une véritable passerelle entre ma formation théorique à l'ESIC et la réalité professionnelle⁷⁴.

J'ai eu la chance de ne pas être cantonné à un rôle d'observateur, mais d'être acteur d'un projet réel. La réalisation du module de paramétrage pour le portail MySIFA restera une source de fierté : j'ai produit un outil qui sera utile aux clients de l'entreprise⁷⁵.

Si je devais retenir un enseignement majeur, au-delà de la technique (WLangage, SQL), c'est la réalité de la gestion de projet : il faut savoir adapter ses ambitions au temps imparti et prioriser la qualité et la stabilité du code sur la quantité de fonctionnalités⁷⁶⁷⁶⁷⁶. Je ressors de cette expérience grandi, plus confiant techniquement, et pleinement motivé pour la suite de mon parcours en BTS SIO⁷⁷.
